

Lema del Girasol

Teoría de Conjuntos III, 2026-2

Profesor: Luis Jesús Turcio Cuevas.

Ayudante: Hugo Víctor García Martínez.

Un *girasol* (o *delta-sistema*) es un conjunto A , cuyos elementos son conjuntos finitos y existe un conjunto R de manera que para cualesquiera $a, b \in A$ distintos, $a \cap b = R$. En este caso, R es la *raíz* del girasol.

Lema 1. Sea $\kappa > \omega$ un cardinal regular y supóngase que A es un conjunto de conjuntos finitos, con $|A| = \kappa$. Entonces, existe un girasol $B \subseteq A$ de tamaño κ .

Demostración. Se afirma que: para cada natural m y conjunto B de tamaño κ , si cada $b \in B$ tiene tamaño $|b| = m$, entonces B contiene un girasol de tamaño κ . Procédase por inducción sobre $\omega \setminus 1$.

Base. Si B es conjunto de tamaño κ y cada elemento de B tiene tamaño 1, entonces B mismo es un girasol (con raíz $\emptyset$).

Paso inductivo. Sea $m \in \omega \setminus 1$ y supóngase que cada subconjunto de A de tamaño κ , tal que todos sus elementos tienen tamaño m , contiene un girasol de tamaño κ . Sea B un conjunto con $|B| = \kappa$ y supóngase que cada $b \in B$ tiene tamaño $m + 1$.

Para cada $x \in \bigcup A$ sea $B_x = \{b \in B : x \in b\}$. Existen los siguientes dos casos:

- a) Existe $x \in X$ tal que $|B_x| = \kappa$. En este caso, el conjunto $C = \{b \setminus \{x\} : b \in B\}$ tiene tamaño κ y todos sus elementos tienen cardinalidad m , por lo que de la hipótesis de inducción, existe un girasol $C' \subseteq C$ de tamaño κ . Obsérvese que, $B' = \{c \cup \{x\} : c \in C'\}$ es un girasol de tamaño κ contenido en B .
- b)

Ahora, como cada $a \in A$ es finito,

$$A = \bigcup_{n \in \omega} \{a \in A : |a| = n\};$$

y, puesto que $|A| = \kappa > \omega$, debe existir $n \in \omega$ y tal que $D = \{a \in A : |a| = n\} \in [A]^\kappa$. ■